



PROJETO INTEGRADO | WebJornal

Guia Unificado de Engenharia Front-End, Operação Editorial & Avaliação de Fixação



Arquitetura Data-Driven



Integração DS + Enfermagem



OneCompiler Ready



LGPD & Ética Digital



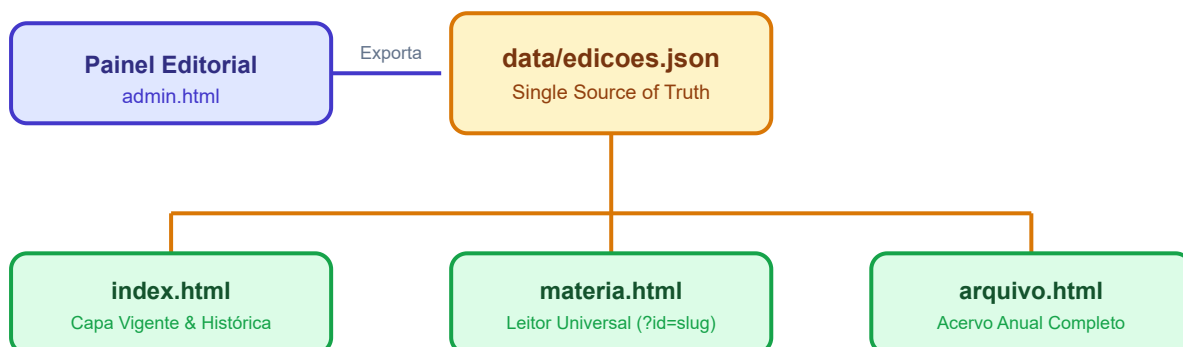
10 Questões com Gabarito



1. O que é o WebJornal Data-Driven?

Conceito Fundamental: Em vez de criar dezenas de arquivos HTML manuais a cada semana, o site utiliza **templates dinâmicos reutilizáveis** que leem o arquivo central `data/edicoes.json`.

O fluxo de dados desacopla a camada de armazenamento (JSON), a camada de administração (`admin.html`) e a camada de visualização pública:



Papel da Enfermagem (Redação & Saúde)

- Produz matérias técnicas e relatos de caso simulados.
- Elabora a pergunta e as opções da enquete da semana.
- Garante a anonimização rigorosa dos dados clínicos (LGPD).



Papel de DS (Engenharia & Publicação)

- Insere e valida os dados no painel `admin.html`.
- Gera os slugs limpos e confere o QR Code.
- Exporta o `edicoes.json` e gerencia os backups e o deploy.



2. Laboratório de Códigos Reais do Projeto

Os blocos abaixo foram extraídos diretamente da arquitetura do jornal. Clique em "  Testar no OneCompiler" para executá-los em tempo real na nuvem.

◆ A. Algoritmo de Busca de Matérias por Slug (`data-service.js`)

Explicação: O método `obterMateriaPorId` realiza uma varredura linear em todas as edições passadas para garantir que links compartilhados continuem funcionando para sempre.

busca-slug.js (Executável no OneCompiler)

[Copiar](#)[Testar no OneCompiler](#)

```
// (edicao.destaquePrincipal && edicao.destaquePrincipal.id === slugDesejado)
{
    return { materia: edicao.destaquePrincipal, edicao: edicao.numero };
}

if (edicao.materiaDS && edicao.materiaDS.id === slugDesejado) {
    return { materia: edicao.materiaDS, edicao: edicao.numero };
}

return null;
}

// Teste de busca
const res = buscarMateriaPorId("hackathon-saude-digital-2026");
if (res) {
    console.log("✅ SUCESSO: Matéria encontrada na Edição #" + res.edicao);
    console.log("📄 Título:", res.materia.titulo);
} else {
    console.log("❌ Matéria não localizada.");
}
```

◆ B. Roteamento Dinâmico com Query String (`URLSearchParams`)

Explicação: Demonstra como o `home.js` e o `materia.js` capturam os parâmetros `?edicao=2026-11` ou `?id=slug` sem precisar recarregar a página.

roteamento-params.js (Executável no OneCompiler)

[Copiar](#)[Testar no OneCompiler](#)

```
// Simulação de URLs acessadas no navegador
const urlCapaHistorica = "?edicao=2026-11";
const urlLeitorArtigo = "?id=simulacao-realistica-emergencia-2026";
```

```
// 1. Captura da Capa Histórica
const paramsCapa = new URLSearchParams(urlCapaHistorica);
const idEdicao = paramsCapa.get("edicao");

console.log("=== TESTE DE ROTA: CAPA ===");
console.log("Edição requerida:", idEdicao);
console.log("Ação: Exibir tarja amarela de edição histórica.");

// 2. Captura da Matéria
const paramsMateria = new URLSearchParams(urlLeitorArtigo);
const slugMateria = paramsMateria.get("id");

console.log("\n=== TESTE DE ROTA: LEITOR ===");
console.log("Slug da matéria:", slugMateria);
```

◆ C. Algoritmo Sanitizador de Slugs Amigáveis (`admin.html`)

Explicação: O painel converte títulos acentuados em URLs limpas e seguras através da normalização Unicode **NFD** combinada com expressões regulares (Regex).

gerador-slug.js (Executável no OneCompiler)

 Copiar Testar no OneCompiler

```
(acentos)

    .toLowerCase()                // 3. Converte para minúsculas
    .replace(/[^\a-z0-9\s-]/g, "") // 4. Remove caracteres especiais (!, @,
#, etc.)

    .trim()                       // 5. Remove espaços nas extremidades
    .replace(/\s+/g, "-")         // 6. Substitui espaços por hifens
    .replace(/-+/g, "-");         // 7. Elimina hifens duplicados

    return slugLimpo ? `${slugLimpo}-${ano}` : "";
}

// Testando títulos reais do curso de Enfermagem e DS
const t1 = "Simulação Realística: Parada Cardiorrespiratória & Manequins!";
const t2 = "1º Hackathon de Saúde: Criação de Prontuário Eletrônico";

console.log("Título 1:", t1);
console.log("Slug 1: ", gerarSlugAmigavel(t1));

console.log("\nTítulo 2:", t2);
```



3. Glossário Técnico-Operacional

Data-Driven

Arquitetura onde a interface é gerada dinamicamente a partir de um documento central de dados (JSON).

Slug

Texto simplificado, sem acentos ou símbolos, usado na URL para identificar uma matéria de forma legível.

URLSearchParams

API nativa do JavaScript para ler os parâmetros da Query String (ex: ?id=noticia) no navegador.

LGPD (Lei 13.709/18)

Legislação que protege dados pessoais. No jornal, exige que casos clínicos usem dados fictícios e anonimizados.

CORS

Política de segurança do navegador que bloqueia `fetch()` em arquivos `file:///` sem um servidor local.

Trailing Comma

Vírgula colocada após o último elemento de um objeto/array. No JSON padrão, isso causa erro de sintaxe.

Template Literals

Sintaxe com crases (`` ``) no JavaScript que permite interpolar variáveis ``${...}`` dentro de tags HTML.

DAO / DataService

Objeto responsável por buscar os dados do JSON e mantê-los em cache na memória durante a navegação.



4. Exercício de Fixação do Conhecimento

Responda às **10 questões** com base nos manuais de engenharia e operação do WebJornal.

Ao terminar, clique em "**Verificar Respostas**" para ver sua pontuação e explicações.

1 **Qual é o principal objetivo de adotar o modelo Data-Driven no WebJornal?**

☐ Obrigar a criação de 52 páginas HTML por ano

☒ **Centralizar matérias no JSON e reutilizar templates fixos**

☐ Impedir a navegação em celulares

☐ Exigir o uso de banco de dados MySQL no servidor

2 **No arquivo `js/data-service.js`, qual é a função da variável `_cache` ?**

☒ **Evitar requisições de rede repetidas se o JSON já foi carregado**

☐ Apagar matérias de edições antigas

☐ Criptografar as senhas dos alunos

☐ Gerar os links do Google Forms

3 **Na URL `index.html?edicao=2026-11`, qual comando JavaScript extrai o valor "2026-11"?**

☐ `document.getElementById('edicao')`

☐ `window.location.href.split('#')[1]`

☒ **`new URLSearchParams(window.location.search).get('edicao')`**

☐ `JSON.parse('edicao')`

4 **Por que a função `gerarSlug` aplica `normalize("NFD")` antes da substituição por Regex?**

- ☐ Para converter todo o texto em maiúsculas
- ☒ Para decompor letras com acento da sua marca gráfica

- ☐ Para apagar os números do ano letivo
- ☐ Para transformar o texto em imagem QR Code

5 O que ocorre se um aluno colocar uma vírgula (trailing comma) após o último elemento no arquivo `edicoes.json` ?

- ☐ O navegador ignora e carrega perfeitamente
- ☒ Ocorre erro de sintaxe e o Fetch falha ao carregar o jornal
- ☐ O site vira um rascunho invisível
- ☐ O formulário do Google é apagado

6 Por que é necessário rodar o projeto através do Live Server em vez de `file:///` ?
abrir o arquivo com dois cliques (

- ☐ Porque o HTML5 não abre sem internet
- ☐ Porque o JavaScript só funciona em servidores pagos
- ☒ Por causa do bloqueio de segurança CORS para requisições Fetch locais
- ☐ Porque o CSS exige conexão remota

7 O que acontece na página `index.html` quando o usuário acessa `index.html?edicao=2026-11` ?

☒ Carrega a capa da Edição #11 com tarja amarela de arquivo histórico

☐ Abre o formulário do Google em tela cheia

☐ Apaga a edição vigente

☐ Redireciona para o painel admin.html

8 **Em conformidade com a LGPD e o Código de Ética de Enfermagem, casos clínicos publicados no WebJornal devem utilizar exclusivamente dados fictícios e anonimizados.**

☒ Verdadeiro

☐ Falso

9 **O formulário de Sugestões incorporado via iframe do Google Forms salva automaticamente as mensagens em uma planilha do Google Sheets sem exigir backend próprio.**

☒ Verdadeiro

☐ Falso

10 **Para publicar uma nova edição semanal com segurança, qual é o fluxo correto usando o admin.html ?**

☐ Criar uma nova pasta chamada edicao-13 e copiar todos os arquivos HTML

☒ Criar Edição no admin > Preencher > Definir Capa > Exportar edicoes.json e salvar na pasta data/

☐ Editar o main.css e mudar as cores do site

☐ Apagar o arquivo arquivo.html



Relatório de Desempenho do Aluno

10 / 10

Detalhamento das Questões:

✓ **Questão 1:** Correta!

A arquitetura Data-Driven reutiliza os mesmos arquivos HTML, lendo os dados dinamicamente do JSON.

✓ **Questão 2:** Correta!

O cache em memória evita downloads redundantes do JSON enquanto o usuário navega entre as páginas.

✓ **Questão 3:** Correta!

URLSearchParams é a API padrão dos navegadores modernos para parsing de query strings.

✓ **Questão 4:** Correta!

A normalização Unicode NFD separa as letras base dos seus acentos diacríticos para remoção via Regex.

✓ **Questão 5:** Correta!

Trailing comma é proibido na especificação estrita do JSON e causa erro imediato no JSON.parse().

✓ **Questão 6:** Correta!

Navegadores bloqueiam requisições assíncronas em origens file:/// por causa da política CORS.

✓ **Questão 7:** Correta!

O JavaScript home.js detecta o parâmetro ?edicao=, busca a edição no JSON e insere a tarja histórica.

✓ **Questão 8:** Correta!

A LGPD e o Código de Ética em Enfermagem exigem sigilo rigoroso; o jornal trabalha com casos simulados.

✓ **Questão 9:** Correta!

O iframe do Google Forms integra a captação de pautas diretamente a uma planilha Google Sheets.

✓ **Questão 10:** Correta!

O painel admin.html centraliza a criação, atualização da capa e geração do arquivo JSON pronto.

🎉 **Excelente! 100% de Acertos!** Você dominou tanto a engenharia front-end quanto os fluxos operacionais do jornal!

📄 **Comprovante de Aprendizado:** Clique em "Imprimir / Salvar em PDF" para entregar sua folha de estudos corrigida ao professor orientador!